

Izara Anywhere – Telemedicine Low-code Architecture (Google Cloud + Workspace)

สรุปและความต้องการของ “หมออิสระ”

บริบทและวิสัยทัศน์

- สร้างแพลตฟอร์ม Telemedicine ภายใต้ชื่อ **Izara Anywhere** (หรือ “อิสระ Telemed”) ให้เป็น **Virtual Office** ระหว่าง แพทย์ ↔ คนไข้ ↔ ร้านยา ใช้ได้ “จากที่ใดก็ได้”
- เลือก **Google Ecosystem** เป็นฐาน เพราะแพทย์คุ้นเคย **Google Meet** และเครื่องมือ Workspace มากกว่าทางเลือกอื่น
- ใช้ **Low-code** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงได้เร็ว ลดการพึ่งพาทีม dev จำนวนมาก และให้ทีมคลินิกบริหารเองได้ในระยะยาว
- นำ **AI** มาช่วย “ซักประวัติและสรุปประเด็น” ก่อนพบแพทย์ โดยยังคง **Human-in-the-Loop** (แพทย์ตรวจ/ยืนยันก่อนบันทึก)
- ระบบต้องรองรับ **คลินิกกัญชาทางการแพทย์** ที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายแล้ว และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายร้านยาเพื่อ “สั่ง-จ่าย-รับยา” อย่างถูกต้อง
- แนวคิด **Super App + Mini Apps**: มีแอปกลางเดียว (ประสบการณ์ไร้รอยต่อ) แต่สามารถต่อยอดฟังก์ชันเฉพาะทาง เช่น Telemed, Pharmacy/Delivery, Knowledge Hub ได้ในอนาคต

สรุปและความต้องการของ “หมออิสระ”

ข้อกำหนดย่อย (Must-have / Nice-to-have)

- *Must-have*: ลงทะเบียน/ยืนยันตัว, Intake + อับโหลดเสียง/รูป, นัดหมาย + Meet link, พบแพทย์ผ่านวิดีโอ, สรุป/โน้ตเย็บแบบ AI, เก็บเวชระเบียนมาตรฐาน (FHIR), บันทึกไฟล์, มองเห็นคิวและสถานะ, ค้นหาญาติใกล้ฉัน (แบบไม่เปิดเผย PHI)
- *Nice-to-have ระยะถัดไป*: การชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้, Delivery/ติดตามการรับยา, RAG Knowledge (แนวทางรักษา/แนวปฏิบัติ), การทำนายความเสี่ยง (Prediction)

Strengths (จุดแข็ง)

- พัฒนาเร็วจาก **Low-code (AppSheet)** และ **บริการ Google** ที่ทีมคุ้นเคย
- โครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐาน **FHIR** เชื่อมต่อระบบสุขภาพอื่นได้ง่าย
- **Event-driven** + Cloud Run/Functions ขยายตัว/ควบคุมต้นทุนดี
- **AI สรุปภาษาไทย** ด้วย Vertex AI ลดภาระงานเอกสารแพทย์
- ระบบความปลอดภัยครบ (IAM, KMS/CMEK, VPC-SC, Audit)

Weaknesses (จุดอ่อน)

- ข้อจำกัด UI/Workflow บางอย่างของ AppSheet เมื่อไฟล์ซับซ้อนมาก
- พึ่งพา Ecosystem เดียว (vendor lock-in) และโควตา API
- ต้องจัดการ **Consent** และ **Meet artifacts** อย่างเคร่งครัด
- การชำระเงิน/ขนส่งอยู่นอก Google ต้องต่อกับภายนอก

Opportunities (โอกาส)

- การยอมรับ Telehealth ในไทย/อาเซียนเพิ่มขึ้น และขยายแฟรนไชส์คลินิกได้
- สร้าง **Knowledge/RAG** และ **Predictive care** เป็นความสามารถแตกต่าง
- เชื่อม **ร้านยา/ประกัน/รัฐ** เพื่อขยายฐานผู้ใช้และรายได้
- ต่อ Remote Monitoring (อุปกรณ์ IoT) ในอนาคต

Threats (ความเสี่ยง/อุปสรรค)

- กฎระเบียบสุขภาพ/กัญชาทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงได้
- การโจมตีไซเบอร์/ข้อมูลรั่ว และการหยุดให้บริการของผู้ให้บริการ
- คู่แข่ง Telemed ที่มีฐานผู้ใช้ใหญ่/รวมอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียล
- ต้นทุน AI พุ่ง หากไม่ควบคุม context/การใช้งาน

เป้าหมาย โจทย์ และขอบเขต (SCOPE)

เป้าหมาย

1. ลดเวลารอคิวและเวลางานเอกสารของแพทย์ โดยมี AI ช่วยร่างสรุป (แพทย์ตรวจยืนยัน)
2. เชื่อมต่อผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดให้ทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว (Virtual Office)
3. เก็บข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน **FHIR** และมีการกำกับดูแลข้อมูล (BAA/HIPAA เมื่อเกี่ยวข้อง, นโยบายข้อมูลในประเทศเมื่อให้บริการไทย)
4. ใช้เฉพาะบริการ **Google Cloud + Google Workspace + Google AI Studio (prototype)** เป็นแกนหลัก

เป้าหมาย โจทย์ และขอบเขต (SCOPE)

โจทย์/ข้อจำกัด

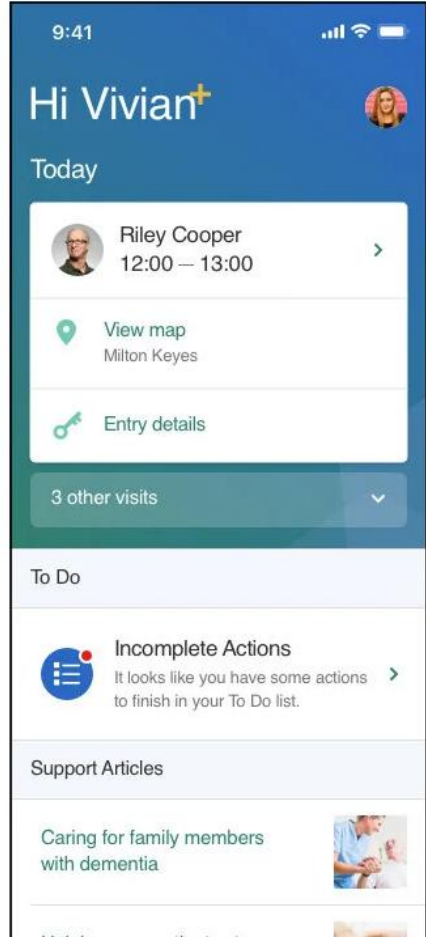
- ต้องทำงานแบบ **Low-code** แต่ที่ยืดหยุ่นต่อการขยาย (scale & evolve)
- ข้อมูล PHI ต้องถูกแยก เก็บ และเข้าถึงอย่างปลอดภัย
- ประสบการณ์ใช้งานง่าย (ผู้ป่วยทั่วไป), ภาษาไทยเป็นหลัก
- มีหลักฐานตรวจสอบ (Audit) และการติดตามคุณภาพบริการ (SLA/SLO)

ขอบเขต

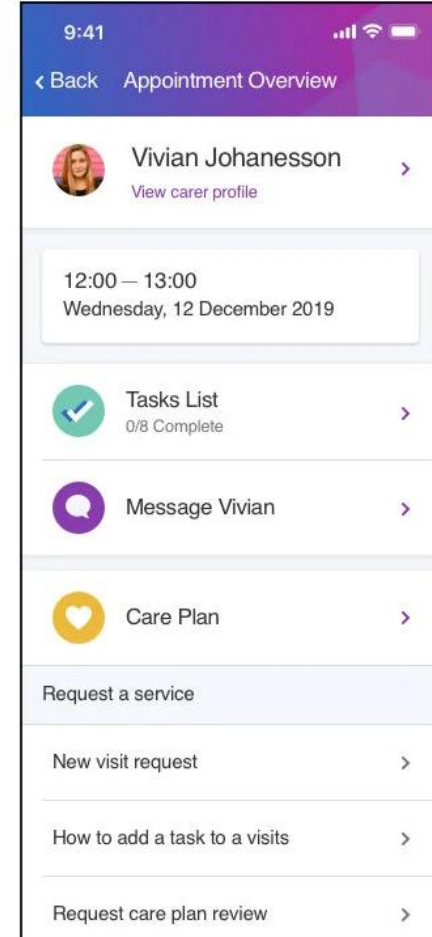
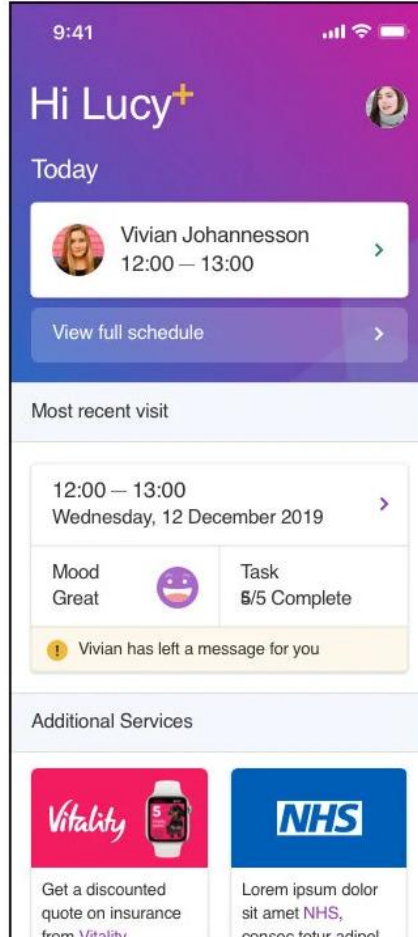
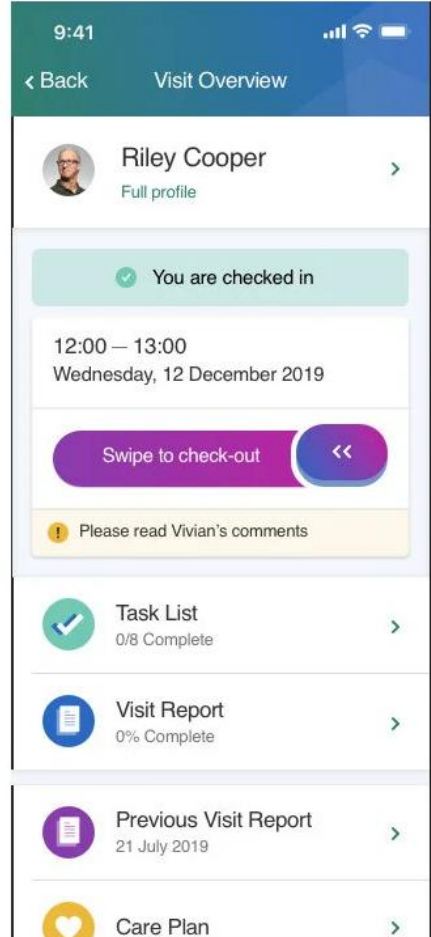
- In-scope: Intake, Scheduling, Video consult (Meet), AI drafting, FHIR records, File storage, Maps (pharmacy), Analytics
- Out-of-scope ระยะที่ 1: Payment gateway เชิงพาณิชย์ (ทำได้ผ่านภายนอกในเฟสถัดไป), ระบบจัดส่งยา (เริ่มจากแนะนำร้านยาเครือข่าย)

USE CASES - CERA CARE

Carer view

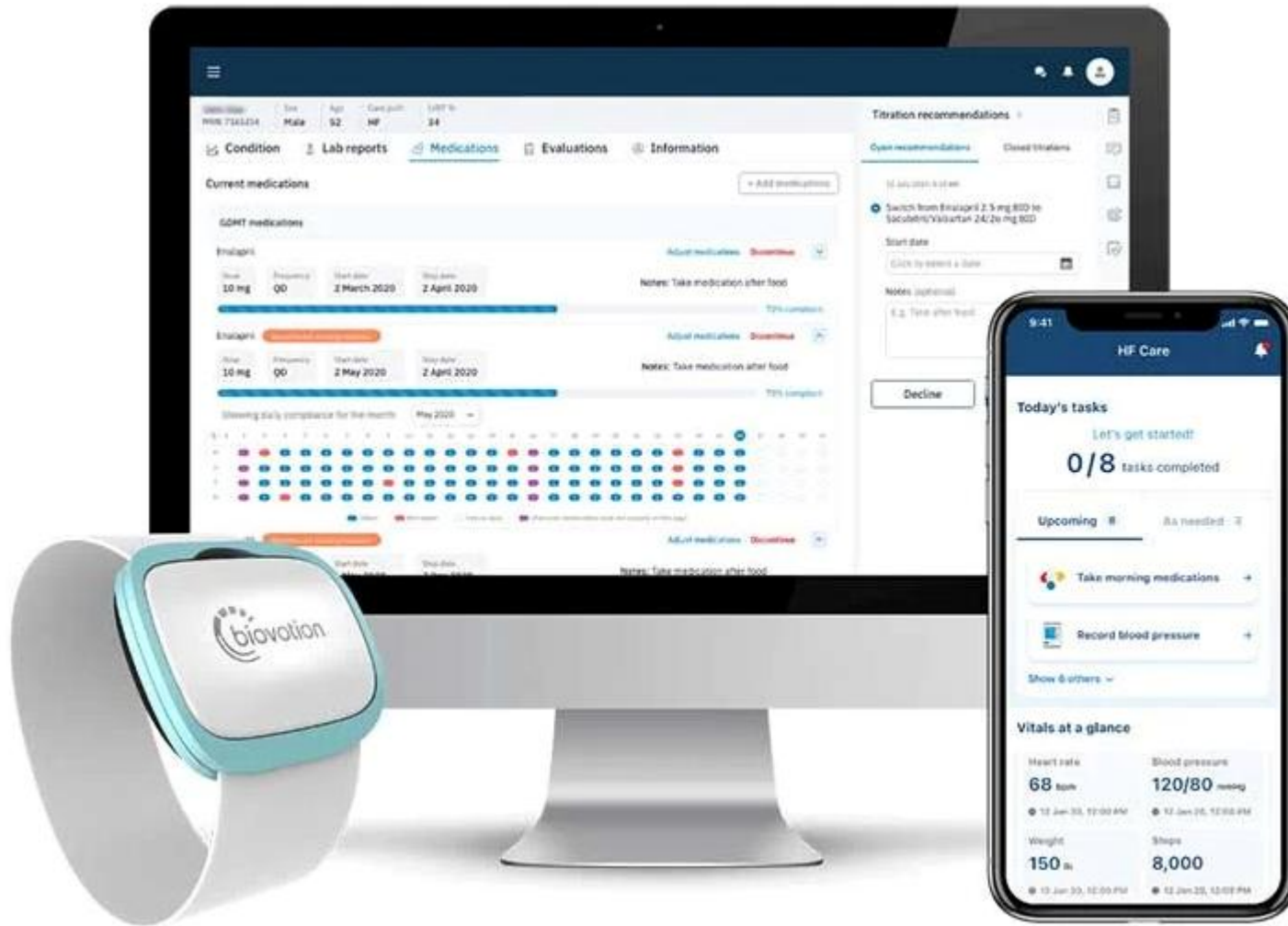


Patient view



- Cera Care App ที่พัฒนาขึ้นโดย Startup ช่วงแรก เน้นให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านแบบ "Digital-First"
- ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์และป้องกันปัญหาสุขภาพก่อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และเข้ารับการรักษากับแพทย์ได้ทันกาล

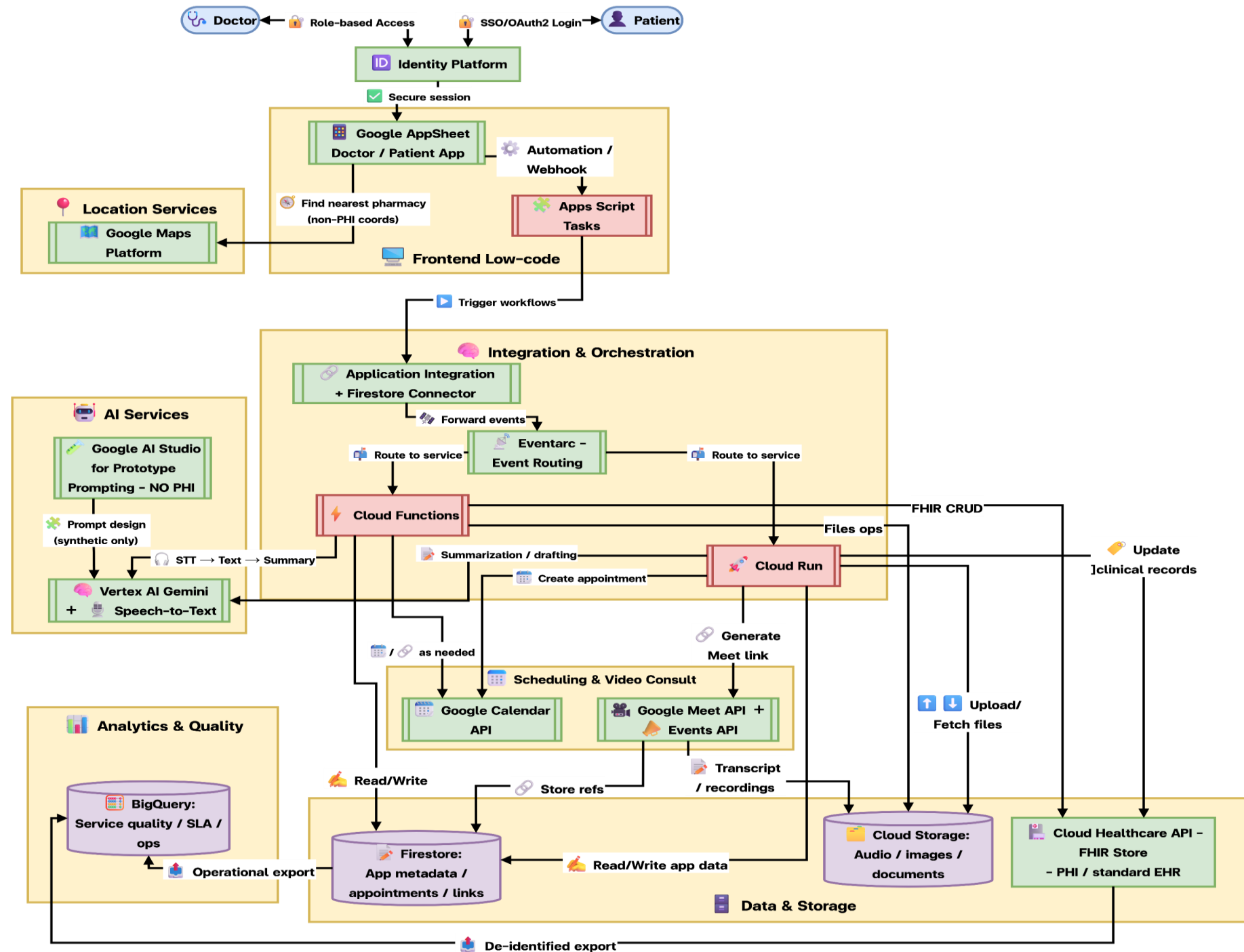
USE CASES - CERA CARE



- Biofourmis คือแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Care-at-Home) ที่ก่อตั้งในสิงคโปร์ และบอสตัน เน้นการให้บริการทางการแพทย์ระดับโรงพยาบาลที่บ้าน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขโดยตรง
- ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์สวมใส่ เพื่อสร้างค่าพื้นฐานเฉพาะบุคคล และสามารถคาดการณ์ภาวะสุขภาพที่ทรุดลงของผู้ป่วยได้ล่วงหน้า ทำให้ทีมแพทย์สามารถให้การดูแลเชิงรุกและรักษาจากระยะไกลได้อย่างทันทั่วทั้งที่

โครงสร้างและคุณสมบัติระบบ

- **Low-code Frontend:**
AppSheet เป็นแอปทั้งฝั่งแพทย์/ผู้ป่วย + Automation/Webhook
- **Data Separation:**
 1. **FHIR Store (Cloud Healthcare API)** เก็บ PHI/เวชระเบียนมาตรฐาน
 2. **Firestore** เก็บ เมตาเดต้าแอป/สถานะ/ลิงก์
 3. **Cloud Storage** เก็บ ไฟล์เสียง/ภาพ/ทรานสคริปต์



DEMO

 หน้าแรก

 ปฏิทิน

ข้อมูลสุขภาพ

 บันทึกประวัติ (PHR/EMR)

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 ผลตรวจทางรังสี

ศูนย์ข้อมูล

 แผนการแพทย์ไทย

 สมุนไพรไทยและกัญชา

 ค้นหาสถานพยาบาล/ร้านยา

 นัดหมายเร็วๆ นี้

วันพุธที่ 1 ต.ค.
20:30 - อายุรแพทย์

หน้าแรก

นัดหมายที่กำลังจะมาถึง



นพ. สมชาย ใจดี
อายุรแพทย์

+ ทำนัดหมายใหม่

กำลังจะมาถึง

 1 ตุลาคม 2568

 20:30

 เข้าร่วมห้องตรวจ (Join Meet)

ประวัติการนัดหมาย



พญ. จินตนา สุขสบาย
กุมารแพทย์

เสร็จสิ้น

 22 กันยายน 2568

 20:30

ดูสรุปผลการปรึกษา



นพ. วิชัย การณย์
แพทย์ผิวหนัง

เสร็จสิ้น

 15 กันยายน 2568

 20:30

ดูสรุปผลการปรึกษา

Health Studio

ภาพรวมสุขภาพล่าสุดของคุณ

การวินิจฉัย

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold)

แผนการรักษา

- พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
- ดื่มน้ำอุ่นมากๆ เพื่อช่วยละลายเสมหะ
- รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย
- หากอาการไม่ดีขึ้นใน 3-5 วัน ให้กลับมาพบแพทย์

คำแนะนำเพิ่มเติม

สมุนไพรแนะนำ

- ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
- ขิง (Ginger)

แพ็คเกจแนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจเช็คสุขภาพพื้นฐานครบวงจรสำหรับคุณทุกวัย

Timeline การรักษา

 22 ก.ย.

ปรึกษาแพทย์ครั้งแรก

 24 ก.ย.

เริ่มรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

 6 ต.ค.

นัดหมายติดตามผล

โครงสร้างและคุณสมบัติระบบ

คุณสมบัติหลัก (Feature Set)

- บัญชีเดียวเข้าถึงทุกบริการ (Identity Platform + OAuth2)
- Intake อัจฉริยะ: ฟอรัม/อัดเสียง → ถอดเสียง → สรุป AI (ภาษาไทย)
- นัดหมายอัตโนมัติพร้อมลิงก์ Meet ในปฏิทินแพทย์/คนไข้
- ห้องตรวจเสมือนจริง: เปิดแฟ้มเคส/อ่านสรุป/บันทึกการวินิจฉัยและใบสั่งยา
- แบนร็องรอยการสนทนา (Transcript/Recording) สู่เวชระเบียน
- แผนที่ร้านยาใกล้ฉัน (ไม่ส่ง PHI ดิบ)
- รายงานคุณภาพบริการ (BigQuery)

กระบวนการทำงานของระบบ (END-TO-END WORKFLOWS)

1. ระยะก่อนพบแพทย์ (Pre-visit)

1. ยืนยันตัวตน: ผู้ป่วยล็อกอินด้วย Identity Platform (อีเมล/Google Sign-In)
2. **Intake:** กรอกฟอร์มหรืออัปโหลดเสียงผ่าน AppSheet → ไฟล์ถูกเก็บใน Cloud Storage
3. **AI Triage:** Automation เรียก Cloud Run/Functions → Speech-to-Text แปลงเสียง → Vertex AI (Gemini) สรุปประเด็น/คำถามเตรียมแพทย์ → สร้าง Observation/DocumentReference ใน FHIR และเขียน Meta Data ลง Firestore

2. การนัดหมายและพบแพทย์ (Consult)

1. **จองคิว:** ผู้ป่วยเลือกเวลา → Cloud Run สร้าง Event ผ่าน Calendar API พร้อม conferenceData.createRequest (Meet link) → เขียนกลับ Firestore/FHIR (Encounter)
2. **พบแพทย์:** ทั้งสองกด Join Meet จากแอป
3. **Artifacts:** Workspace Events แจ้งเมื่อจบการประชุม → บริการกลางดึง Transcript/Recording ผ่าน Meet API → เก็บใน Storage และลงทะเบียน DocumentReference ใน FHIR

3. หลังพบแพทย์ (Post-visit)

1. **บันทึกทางคลินิก:** แพทย์ร่าง/ยืนยันบันทึกด้วย AI Assist → บันทึก Condition/MedicationRequest/CarePlan ใน FHIR
2. **สรุปให้ผู้ป่วย:** สร้างเอกสารจากเทมเพลต (Apps Script/Docs) → แชร์ลิงก์/อีเมล (ไม่ใส่ PHI ในเนื้อหาที่ไม่เข้ารหัส)
3. **ร้านยาใกล้ฉัน:** เรียกบริการค้นหาร้านยาผ่าน Maps API โดยใช้พิกัดแบบยินยอม (ไม่ส่งที่อยู่ดิบ)

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ (เฉพาะ GOOGLE)

1. **Google AppSheet** – แอป Low-code สำหรับผู้ป่วย/แพทย์, φόρμ Intake, คิว/คิววันนี้, ปุ่ม Join Meet, Automation/Webhook, Security Filters/Row-level Security
2. **Apps Script** – งานอัตโนมัติขนาดเล็ก (เช่น สร้างเอกสารสรุปจากเทมเพลต, ส่งอีเมลแจ้งเตือนแบบไม่มี PHI)
3. **Identity Platform** – SSO/OAuth2, จัดการผู้ใช้, เชื่อม RBAC กับบทบาทแพทย์/ผู้ป่วย
4. **Application Integration + Eventarc** – ออกแบบเวิร์กโฟลว์/เส้นทางอีเวนต์แบบภาพ, กระจายเหตุการณ์ไปยังบริการต่าง ๆ
5. **Cloud Run / Cloud Functions** – Service logic: intake/summary, นัดหมาย+Meet, จัดการไฟล์, เชื่อม API ทั้งหมด
6. **Cloud Healthcare API (FHIR Store)** – เก็บเวชระเบียนมาตรฐาน FHIR (PHI) + De-identify/Export
7. **Firestore** – เมตาดาต้าแอปและสถานะงาน (เช่น eventId, meetLink, flags)
8. **Cloud Storage** – ที่เก็บไฟล์เสียง/รูป/เอกสาร/ทรานสคริปต์ (CMEK, Signed URL)
9. **Google Calendar API + Google Meet API + Workspace Events API** – สร้างนัด + ลิงก์, รับเหตุการณ์ประชุม, ดึง transcript/recording ตามสิทธิ
10. **Vertex AI (Gemini, Speech-to-Text)** – สรุป/ร่างโน้ตทางคลินิก, ถอดเสียง (no logging), กำหนด Guardrails/Prompt Template
11. **Google AI Studio** – ใช้ เฉพาะ ออกแบบ/ทดสอบ Prompt ด้วยข้อมูลสังเคราะห์ (no-PHI) ก่อนย้ายสู่ Vertex AI
12. **BigQuery** – รวมข้อมูลเพื่อทำรายงานคุณภาพบริการ, SLA/ปฏิบัติการ
13. **Google Maps Platform** – ค้นหาร้านยาใกล้ฉัน/เส้นทาง โดยไม่ส่ง PHI ดิบ

ประเมินต้นทุน (COST), ROI และแผนเฟส

ระยะ MVP/Pilot

สมมติฐานการคำนวณราคา

- ปริมาณใช้งานตัวอย่าง
MVP/Pilot: 3 แพทย์ + 2 แอดมิน,
100 ผู้ป่วย/เดือน, 300 consult/
เดือน, เฉลี่ย 15 นาที/ครั้ง
- ปริมาณใช้งานตัวอย่าง **Scale**
(เครือข่ายคลินิก): 50 แพทย์ + 10
แอดมิน, 5,000 consult/เดือน
- แนวทางลดต้นทุน: **Cloud Run**
min instances = 0, ตั้ง
Concurrency สูง, เปิด
TTL/Retention บน Storage,
เลือก **Gemini Flash** สำหรับสรุป,
ใช้ **regional storage** และ
BigQuery partitioned tables

หมวด	รายการ	ปริมาณ ตัวอย่าง	โดยประมาณ (USD/เดือน)
Workspace	5 ที่นั่ง (แพทย์/แอดมิน)	5	\$35-\$90
AppSheet	Internal users (5 คน)	5	\$25-\$75
Cloud Run/Functions	API + webhook เบา ๆ	~	\$10-\$30
Firestore	เมตาดาต้า 300 เคส/เดือน	~	\$5-\$15
Cloud Storage	ไฟล์เสียง/ทรานสคริปต์ (≤100 GB)	~	\$5-\$12
Vertex AI – STT	300 × 5 นาที = 1,500 นาที	~	\$6-\$15
Vertex AI – Gemini (Flash)	สรุป/โน้ต 300 ครั้ง	~	\$10-\$40
Maps	ค้นหาร้านยา ≤1,000 คำขอ	~	\$5-\$15
BigQuery	รายงานเบื้องต้น	~	\$5-\$15
รวม/เดือน (ช่วง)			\$126-\$327

ประเมินต้นทุน (COST), ROI และแผนเฟส

ระยะ Scale (เครือข่ายคลินิก)

หมวด	รายการ	ปริมาณตัวอย่าง	โดยประมาณ (USD/เดือน)
Workspace	60 ที่นั่ง	60	\$420-\$1,080
AppSheet	Internal users	60	\$300-\$900
Cloud Run/Functions	ทราฟฟิกกลาง	~	\$60-\$120
Firestore	เมตาดาต้าปานกลาง	~	\$40-\$100
Cloud Storage	บันทึก/ไฟล์ (≤2 TB + TTL)	~	\$60-\$150
Vertex AI – STT	5,000 × 5 นาที = 25,000 นาที	~	\$75-\$200
Vertex AI – Gemini (Flash)	5,000 สรุป/เดือน	~	\$75-\$250
Maps	คำขอมากขึ้น	~	\$40-\$120
BigQuery	รายงาน/แดชบอร์ดประจำ	~	\$30-\$100
รวม/เดือน (ช่วง)			\$1,100-\$3,020

กลยุทธ์ลดต้นทุนเชิงเทคนิค (HIGH-IMPACT/LOW-COST)

1. ใช้ **Workspace “Included Functionality”** ให้เต็มที่: Meet/Calendar/Drive/Forms/AppSheet/Apps Script ใน แพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุด แยกที่นั่งสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นเท่านั้น
2. **AppSheet** แบบประหยัด: จำกัดผู้ใช้ internal; ใช้ Security Filters ลด data transfer; เปิด Offline/Sync เฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้จริง
3. **Cloud Run** ประหยัด: min_instances=0, max_instances จำกัด, concurrency ≥ 50 , เปิด CPU throttling, เลือก region asia-southeast1, เปิด gzip/HTTP keep-alive, ใช้ Cloud CDN/Cache สำหรับกราฟฟิกอ่านซ้ำ
4. เลือก **Vertex** ที่เหมาะสม: ใช้ **Gemini Flash** สำหรับสรุป/จัดทำโน้ต; ใช้ **prompt template + context สั้น**; ทำ **batch** แทนเรียกย่อยถี่; เปิด **response caching** เมื่อเหมาะสม
5. **Speech-to-Text** แบบคุ้มค่า: อัปโหลดเสียงที่บีบอัด (AAC/MP3), กำหนด sample rate ที่เหมาะสม, ปิด data logging, ลบไฟล์เสียงต้นฉบับด้วย TTL หลังประมวลผล
6. **Storage**: ใช้ **Regional** แทน Multi-regional; ตั้ง **Lifecycle/TTL** ให้สั้นสำหรับ artifacts; เปิด **Object Versioning** เฉพาะ bucket สำคัญ; บีบอัด transcript (gzip)
7. **BigQuery**: ใช้ **partitioned/clustered tables**, เปิด **cost controls**, ใช้ **scheduled queries** นอก peak, เปิด **cache** และใช้ **Looker Studio** (free) สำหรับดัชนีพื้นฐาน
8. **Meet Artifacts**: บันทึก/ทรานสคริปต์เฉพาะกรณีที่มี consent; เลือกบันทึกเฉพาะเสียงเมื่อเพียงพอ; ตั้ง TTL ลบอัตโนมัติ
9. **Maps**: จำกัดคีย์ตามโดเมน/ไอพี, ทำ server-side requests, cache ผลลัพธ์, จำกัดฟิลต์ที่ดึง
10. **Logging**: ใช้ **structured logging** และ **sampling**; ปิด debug ใน production; หลีกเลี่ยงการ log PHI

การจัดการโควตา/ลิมิต (พร้อมแนวทางรับมือ)

บริการ	โควตาที่กระทบ	แนวทางรับมือ (low-cost)
Calendar/Meet API	สร้าง/อ่าน Event, conference create	รวมคำขอเป็น batch, queue + backoff
Workspace Events	อัตราเหตุการณ์/ผู้สมัครรับ	กรองเฉพาะเหตุการณ์สำคัญ, ใช้ webhook เดียวรวมหลายทีม
Vertex AI (Gemini/STT)	RPS, ขนาด context	ทำ batch, สรุบบนสองชั้น (coarse → refine), จำกัด context, ใช้ Flash
Cloud Run/Functions	Concurrency/Instance/Timeout	ปรับ concurrency สูง, ใช้ async job/PubSub, แยกงานหนักเป็น batch
Firestore/Storage	IOPS/ขนาดเอกสาร/ไฟล์	รวมเขียนแบบ bulk, ใช้ Signed URL อายุสั้น, TTL/Lifecycle เพื่อลดพื้นที่
BigQuery	ค่าอ่าน/เขียน/สแกน	Partition/Cluster, Preview schema ก่อน query, Materialized view สำหรับรายงานซ้ำ
Maps	QPS/Usage	Cache ผลลัพธ์, จำกัดพื้นที่ค้นหา, ใช้ fields= ที่จำเป็นเท่านั้น

นโยบายการเงินและการเฝ้าระวังค่าใช้จ่าย

- ตั้ง **Budgets & Alerts** รายบริการ; ส่งแจ้งเตือนเมื่อใช้ถึง 50/75/90%
- รายงานต้นทุนรายสัปดาห์ตามโมดูล (Intake, Consult, Artifacts, Analytics) เพื่อมองเห็นจุดที่ควบคุมได้
- ทำ **Cost Review** รายเดือน ปรับ concurrency/TTL/ระดับโมเดล และย้ายงานเป็น batch เมื่อเหมาะสม

KPI & ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ประสิทธิภาพการให้บริการ (Service Efficiency)

KPI	นิยาม/สูตร	Source	Owner	ความถี่	Baseline *	เป้า MVP	เป้า Scale
เวลาจาก Intake → นัดพบแพทย์ (Median)	Median(Time(scheduled) – Time(intake_submitted)) เป็น ชั่วโมง	Firestore(Appointm ents), Calendar Events	Ops Lead	ราย สัปดาห์	24 ชม.	≤ 12 ชม.	≤ 6 ชม.
อัตรา no-show	Missed appointments ÷ Total appointments	Calendar/Events API	Ops Lead	ราย สัปดาห์	15%	≤ 12%	≤ 8%
อัตราเข้าพบตรงเวลา	Starts within ±5 นาที ÷ Consults ทั้งหมด	Workspace Events + Meet	Ops Lead	ราย สัปดาห์	70%	≥ 85%	≥ 90%
ระยะเวลาพบแพทย์ เฉลี่ย	Avg(Meet end – start) (นาที)	Meet artifacts	Med Director	ราย สัปดาห์	18	15	12–14
Throughput/ชั่วโมง/ แพทย์	Completed consults ÷ ชั่วโมง ให้บริการ	Firestore + Roster	Med Director	ราย เดือน	2.5	3.0	3.5– 4.0

KPI & ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ประสิทธิภาพงานเอกสาร/แพทย์ (Clinical Documentation)

KPI	นิยาม/สูตร	Source	Owner	ความถี่	Baseline	เป้า MVP	เป้า Scale
เวลาออกนัดต่อเคส	$Avg(Time(note_final) - Time(visit_end))$ นาที	FHIR + Firestore	Med Director	รายสัปดาห์	10–12	≤ 6	≤ 5
อัตรายอมรับสรุปจาก AI	Notes ใช้ร่างจาก AI โดยแก้ไขเล็กน้อย ÷ Notes ทั้งหมด	Vertex usage logs + AppSheet flag	Med Director	รายสัปดาห์	–	$\geq 75\%$	$\geq 85\%$
จำนวนการแก้ไขเฉลี่ยต่อนัด	$Avg(edit_count)$	AppSheet edit logs	Med Director	รายสัปดาห์	–	≤ 3	≤ 2
เวลาปิดเคส	$Time(note_final) - Time(visit_end)$ (Median)	FHIR	Ops Lead	รายเดือน	–	≤ 2 ชม.	≤ 30 นาที

KPI & ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คุณภาพทางคลินิกและประสบการณ์ผู้ป่วย (Quality & Experience)

KPI	นิยาม/สูตร	Source	Owner	ความถี่	Baseline	เป้า MVP	เป้า Scale
FHIR completeness	% บันทึกที่มีเขตข้อมูลบังคับครบถ้วน	FHIR validation job (BQ)	QA Lead	รายเดือน	85%	≥ 95%	≥ 98%
CSAT (1–5) / NPS	แบบประเมินหลังจบเคส	AppSheet Form → BQ	Ops Lead	รายเดือน	4.2 / 35	≥ 4.5 / 50	≥ 4.7 / 60
อัตราการติดตามผลภายใน 7 วัน	Follow-up completed ÷ เคสที่ต้องติดตาม	FHIR CarePlan	QA Lead	รายเดือน	–	≥ 60%	≥ 75%
อัตราผู้ป่วยมารับบริการซ้ำ (90 วัน)	Returning patients ÷ Patients ทั้งหมด	Firestore + FHIR	Biz Owner	รายไตรมาส	–	≥ 20%	≥ 30%

KPI & ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ความปลอดภัย/การกำกับดูแล (Security & Governance)

KPI	นิยาม/สูตร	Source	Owner	ความถี่	Baseli ne	เป้า MVP	เป้า Scale
เหตุการณ์ด้าน สิทธิ์/ข้อมูล	จำนวน incident PHI/security	SCC + Audit Logs	Sec Lead	ทันที/ ราย เดือน	0	= 0	= 0
อัตราการ ตรวจสอบการ เข้าถึง	% access ที่มี audit trail ครบ	Audit Logs	Sec Lead	ราย เดือน	–	100%	100 %
Consent completeness	เคสที่มี consent ครบ ÷ เคส ทั้งหมด	AppSheet + FHIR DocRef	QA Lead	ราย เดือน	–	≥ 98%	≥ 99%
MTTR การเพิก ถอนสิทธิ์	Median time ตั้งแต่แจ้งจน revoke สำเร็จ	IAM change logs	Sec Lead	ราย เดือน	–	≤ 24 ชม.	≤ 4 ชม.